Approcci al Machine Learning

L'idea alla base di tutto il Machine Learning è che raramente i dati sono realmente random

Lo scopo quindi è cercare di stimare il pattern seguito da questi dati senza cercare le reali regole da cui questi sono governati

Paradigmi del ML

Vediamo ora i 3 approcci principali al ML

a) Apprendimento Supervisionato:

Basato su coppie osservazioni e target, lo scopo è capire le relazioni che le legano in modo da predire i target di nuovi input

b) Apprendimento non Supervisionato

Lavorando senza target specifici si cerca una qualche struttura per i dati, ad esempio clusterizzare dati simili

c) Apprendimento con rinforzo

Il modello invece di apprendere mediante un data set lo fa attraverso delle interazioni a cui seguirà un qualche tipo di reward

Apprendimento Supervisionato

Focalizziamoci ora sul primo approccio

Vediamo che esistono due categorie in base al tipo di target

a) Regressione:

Il target è un numero reale ⇝ prezzi, temperature...

b) Classificazione:

Il target appartiene ad un'insieme di categorie discrete ⇝ classificatore binario

Rappresentazione dei dati

Nel ML è fondamentale capire come rappresentare i dati

Questi vengono convertiti nei feature vector

$$x = (x_1, \dots, x_d)$$

Ovvero una combinazione di d parametri numerici che descrivono un'oggetto ⇝ Modellato attraverso feature engineering

Learning process

Visto che lo scopo del ML supervisionato è dato in input un feature vector associargli un target dobbiamo definire gli insiemi a cui essi appartengono

Def

Sia $\mathcal{X}$ il domain set t.c. $\forall x \in \mathcal{X}$ è un feature vector

$x = (x_1, \dots, x_d)$ d-dimensionale ⇝ Più d aumenta più cresce la complessità del modello

Sia Y il label set contenente tutti i possibili output

Oss

Se $Y \subset \mathbb{R}$ stiamo parlando di regressione

Se $Y \subset \mathbb{N}$ stiamo parlando di classificazione

Abbiamo bisogno di una collezione di esempi chiamati Training set su cui allenare il nostro modello

Def

Un Training set $T = \{(x_1, t_1), \dots, (x_n, t_n)\}$ è un'insieme di esempi a cui ad ognuno dei feature vector $x_i = (x_1, \dots, x_d) \in \mathcal{X}$ viene associato un target $t_i \in Y$

Possiamo modellare T come una matrice composta da una feature matrix e un target vector

$$T = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1d} & t_1 \\ \vdots & & & & \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nd} & t_n \end{pmatrix}$$

n righe, $d+1$ colonne

Il nostro obiettivo ora è quello di costruire un'algoritmo A che preso un feature vector mi ritorni un target

L'algo A viene costruito mediante un predittore λ il quale è un'algoritmo che può essere di 2 tipi

1) Functional predictor
2) Probabilistic predictor

Functional predictors

Un predittore di questo tipo è una funzione

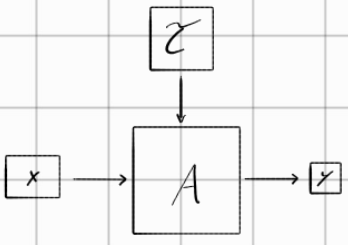
$$h: \mathcal{X} \to Y$$

Nella maggior parte dei casi però $h: \mathcal{X} \to \mathbb{R}$ assegna un valore detto score al quale viene associato un target attraverso una decision rule $d: \mathbb{R} \to Y$

Esistono 3 diverse tipologie di predittori funzionali:

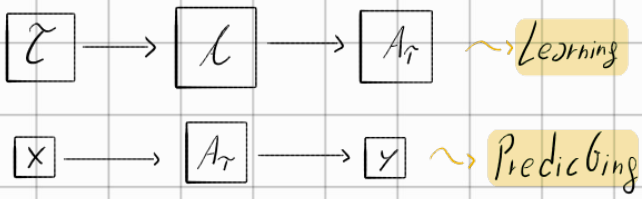
i) Direct prediction

In questo caso un'algoritmo predefinito va ad associare ad un nuovo item $x \in \mathcal{X}$ un target comparandolo con tutto il Training set



ii) Model based predictors

Questo approccio si basa sul definire una hypothesys class $\mathcal{H}$, una famiglia di funzioni che mappano $\mathcal{X}$ in Y in modo che si scelga la funzione $A_{\mathcal{T}}$ che meglio descrive $\mathcal{T}$



iii) Ensemble Learning

Questo si basa sul costruire più predittori e poi combinare le loro predizioni

Più nello specifico si vanno a creare s predittori $A_{\mathcal{T}}^{(1)}, \dots, A_{\mathcal{T}}^{(s)}$ a cui viene associato un peso $w^{(i)}$ in base alla qualità del predittore costruito

